Szoftvertechnológia (VEMISAB144SV/2025/26/1) Levelezős 1. Beadandó feladat

Csoport tagok:

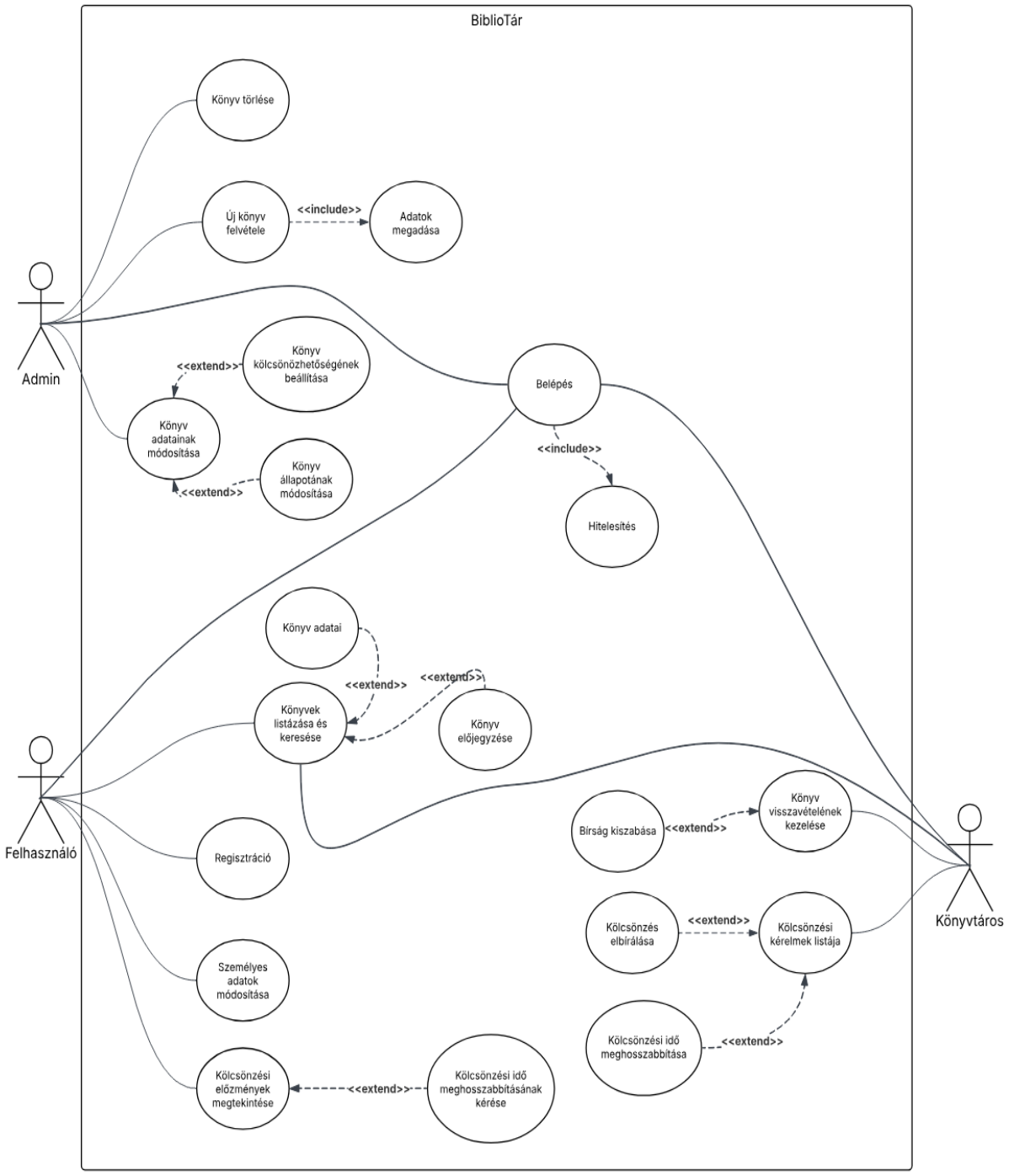
- Bleier Áron (WM9KYI)
- Fűrész Gergő (COS2VI)
- Rácz-Gulyás Katalin (IJ8ZV2)

Csoport témakör: BiblioTár

A rendszer három fő szereplővel dolgozik: felhasználó, könyvtáros és adminisztrátor.
Minden szereplő más-más funkciókat érhet el a rendszerben, a következők szerint:
Az alapvető funkciókhoz tartozik a felhasználói regisztráció, belépés, illetve a személyes adatok módosítása, amely magába foglalja a felhasználó lakcímének és telefonszámának frissítését. Ezen funkciók biztosítják, hogy a rendszer minden felhasználója naprakész adatokat tudjon fenntartani. A felhasználók megtekinthetik a kölcsönözhető könyvek listáját, megnézhetik az egyes könyvek adatai illetve előjegyezhetnek könyveket. Erre két lehetőségük van, listázással vagy kereséssel. A kölcsönzési előzmények megtekintése szintén egy elérhető funkció a regisztrált felhasználók számára, amely lehetővé teszi, hogy nyomon kövessék korábbi kölcsönzéseiket és azok státuszát. A regisztrált felhasználók 2 alkalommal meghosszabbíthatják a kölcsönzési időt. A könyvtárosok funkciói sokkal bővebbek. Ők kölcsönözhetnek könyveket a felhasználók számára, kezelhetik a könyvek visszavételét
A könyvtárosok a kölcsönzési idő meghosszabbításáért is felelnek, lehetővé téve, hogy a felhasználók hosszabb ideig tartsanak meg bizonyos könyveket. Továbbá, bírságokat is felszámolhatnak, ha egy könyvet nem adtak vissza időben. A rendszer részletes keresési funkciókat is biztosít, melyeken keresztül a könyvtárosok és a felhasználók megkereshetik a könyveket, megtekinthetik az adott könyv adatait keresés vagy listázás alapján.
Az adminisztrátori felhasználó új könyveket vehetnek fel a rendszerbe. Ezen kívül módosíthatják és törölhetik is a könyvek adatait. A adminisztrátor felelős továbbá a könyvek kölcsönözhetőségének beállításáért, azaz meghatározhatja, hogy egy könyv kölcsönözhető-e vagy sem. Ezt kiegészíti a könyv állapotának módosítása is, amely akkor lehet szükséges, ha például egy könyv sérült vagy elveszett.

Tartalom:

BiblioTár Program Use Case diagram, 6db Use Case táblázatot és 4db aktivitás diagram.


BiblioTár
Könyv törlése
Új könyv felvétele
<<include>>
Adatok megadása
Admin
Könyv kölcsönözhetőségének beállítása
<<extend>>
Belépés
Könyv adatainak módosítása
Könyv állapotának módosítása
<<extend>>
<<include>>
Hitelesítés
Könyv adatai
<<extend>>
<<extend>>
Könyvek listázása és keresése
Könyv előjegyzése
Felhasználó
Bírság kiszabása
<<extend>>
Könyv visszavételének kezelése
Könyvtáros
Regisztráció
Kölcsönzés elbírálása
<<extend>>
Kölcsönzési kérelmek listája
Személyes adatok módosítása
Kölcsönzési idő meghosszabbítása
<<extend>>
Kölcsönzési előzmények megtekintése
<<extend>>
Kölcsönzési idő meghosszabbításának kérése

Név	**Személyes adatok módosítása**	
Követelmény	A rendszernek lehetőséget kell biztosítania a felhasználói adatok módosítására.	
Cél	A felhasználó naprakészen tudja tartani elérhetőségi adatait.	
Előfeltétel	A felhasználó be van jelentkezve.	
Sikeres lefutás	A rendszer elmenti a módosított adatokat.	
Sikertelen lefutás	A megadott adatok érvénytelenek, hiányosak.	
Elsődleges aktor	Felhasználó	
Másodlagos aktor	Rendszer	
Kiváltó esemény	A felhasználó a profiloldalon a személyes adatok módosítása opciót választja.	
Fő lépések	Lépés	Tevékenység
	1	A felhasználó a profiloldalon a személyes adatok módosítása opciót választja.
	2	A felhasználó módosítja a kívánt adatokat.
	3	Felhasználó menti az adatokat.
	4	Rendszer ellenőrzi az adatok helyességét.
	5	Rendszer menti a módosított adatokat.
Kiegészítések	Lépés	Tevékenység
	3.1	A Rendszer nem találja a kötelezően kitöltendő adatokat.
	3.2	A Rendszer hibajelzést küld, és visszatér a 2.lépéshez (Módosítás).
	4.1	Rendszer ellenőrzi az adatok helyes formátumát.
	4.2	Rendszer hibajelzést küld, ha hibás a formátum, (túl hosszú/rövid telefonszám, nem létező város vagy irányító szám).
	5.1	Rendszer megerősítő e-mailt küld az adat módosításról.

Név	**Könyv adatainak módosítása**	
Követelmény	A rendszernek lehetővé kell tennie az admin számára a meglévő könyvek metaadatainak (cím, szerző, stb.) frissítését, valamint opcionálisan a kölcsönözhetőségi és állapot paraméterek megváltoztatását.	
Cél	Egy meglévő könyv adatainak naprakésszé tétele az adatbázisban.	
Előfeltétel	Az admin be van jelentkezve és a módosítani kívánt könyv létezik a rendszerben.	
Sikeres lefutás	A könyv adatai sikeresen frissülnek.	
Sikertelen lefutás	A módosítás nem történik meg, mert az admin érvénytelen adatot adott meg, vagy rendszerhiba lépett fel.	
Elsődleges aktor	Admin	
Másodlagos aktor	Rendszer	
Kiváltó esemény	Az admin kiválasztja a módosítani kívánt könyvet a listázás vagy keresés eredményei közül.	
Fő lépések	Lépés	Tevékenység
	1	Az admin kiválasztja a módosítani kívánt könyvet a listázás vagy keresés eredményei közül.
	2	A rendszer megjeleníti a könyv aktuális adatait a módosító űrlapon.
	3	Az admin elvégzi a szükséges adatváltoztatásokat.
	4	A rendszer ellenőrzi, hogy a megadott adatok érvényesek-e.
	5	A rendszer frissíti a könyv adatait az adatbázisban.
	6	A rendszer visszaigazolást ad az admin számára a sikeres módosításról.
Kiegészítések	Lépés	Tevékenység
	3.1	Az admin módosítja a könyv kölcsönözhetőséget.
	3.2	Az admin módosítja a könyv fizikai állapotát.
	4.1	A rendszer hibajelzést küld, tájékoztatva az admint a hiba okáról és visszairányít az űrlaphoz. A módosítás sikertelen.
	5.1	A rendszer hibaüzenetet küld például adatbázis hiba miatt, nem tudja rögzíteni a módosításokat.

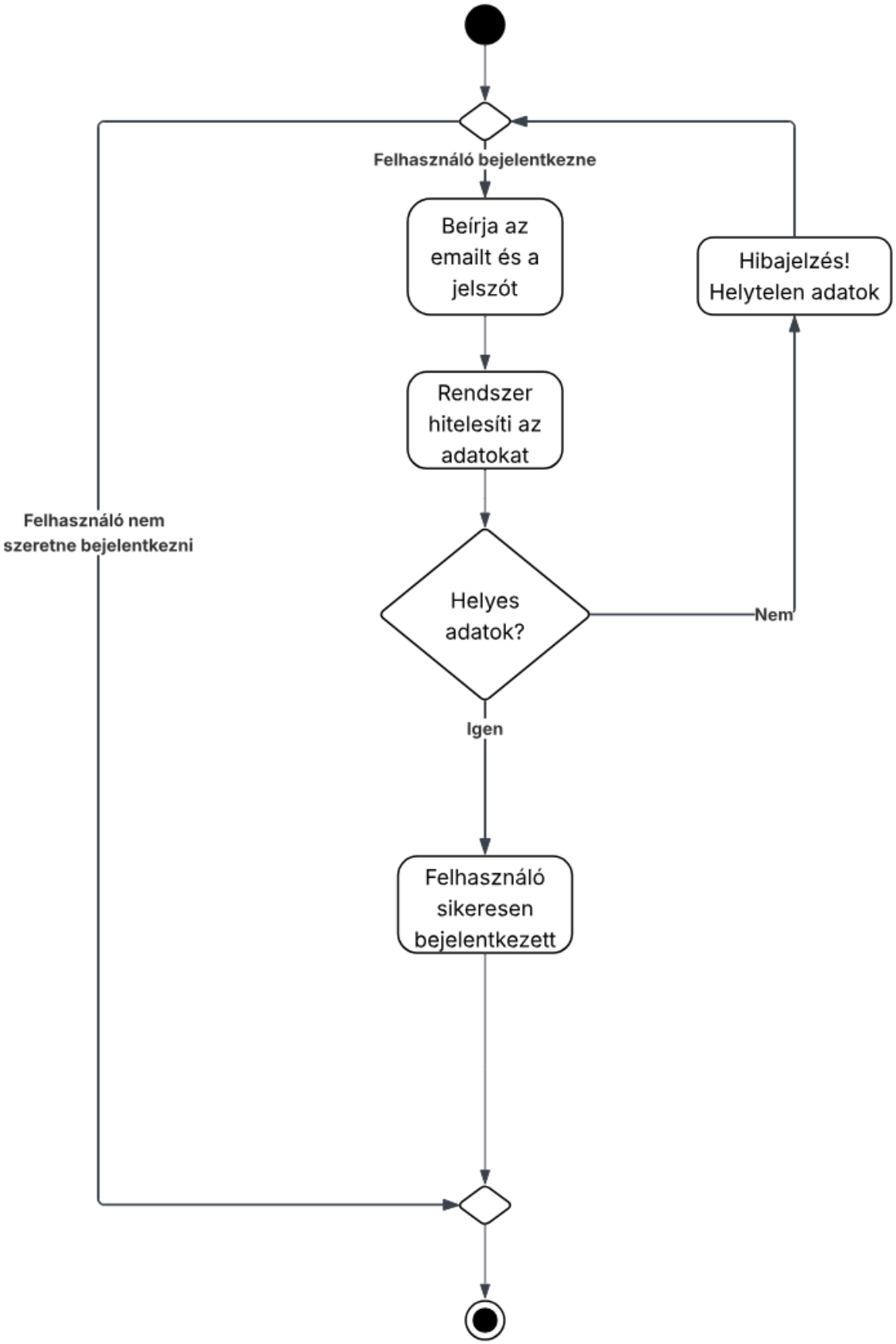
Név	**Kölcsönzési előzmények megtekintése**	
Követelmény	A rendszernek lehetővé kell tennie a felhasználó számára, hogy áttekintse korábbi és aktív kölcsönzéseinek teljes listáját és státuszát.	
Cél	A felhasználó áttekintést kap a könyvtárral kapcsolatos kölcsönzési tranzakcióiról.	
Előfeltétel	A felhasználó be van jelentkezve.	
Sikeres lefutás	A rendszer megjeleníti a felhasználó kölcsönzési előzményeinek teljes listáját.	
Sikertelen lefutás	A rendszer nem tudja megjeleníteni a listát például adatbázis hiba miatt, vagy nem létezik rögzített előzmény.	
Elsődleges aktor	Felhasználó	
Másodlagos aktor	Rendszer	
Kiváltó esemény	A felhasználó kiválasztja a kölcsönzési előzmények megtekintése funkciót.	
Fő lépések	Lépés	Tevékenység
	1	A felhasználó kiválasztja a kölcsönzési előzmények megtekintése funkciót.
	2	A rendszer lekéri a felhasználóhoz tartozó összes korábbi és aktuális kölcsönzési adatot.
	3	A rendszer megjeleníti a kölcsönzések listáját, beleértve a könyv címét, a kölcsönzés és a visszavétel dátumát, valamint a jelenlegi státuszt (aktív, visszavett, lejárt).
	4	A felhasználó megtekinti az előzményeket, és kiválaszt egy elemet a részletek megtekintéséhez.
	5	A rendszer megjeleníti a kiválasztott kölcsönzés részletes adatait.
Kiegészítések	Lépés	Tevékenység
	2.1	A rendszer nem talál rögzített kölcsönzési előzményt a felhasználóhoz. Rendszer hibaüzenetet küld.
	2.2	A rendszer nem tudja megjeleníteni az előzményeket például adatbázis hiba miatt. Rendszer hibaüzenetet küld.
	4.1	A felhasználó kiválasztja a kölcsönzési idő meghosszabbításának kérése funkciót.
	4.1.1	Rendszer ellenőrzi, hogy lehetséges-e a hosszabbítás. Kevesebb mint két hosszabbítás volt korábban.
	4.1.2	Könyvtáros jóváhagyja vagy elutasítja a kölcsönzési idő hosszabbítást.
	4.1.3	A rendszer frissíti a kölcsönzési határidőt és tájékoztatja a felhasználót.

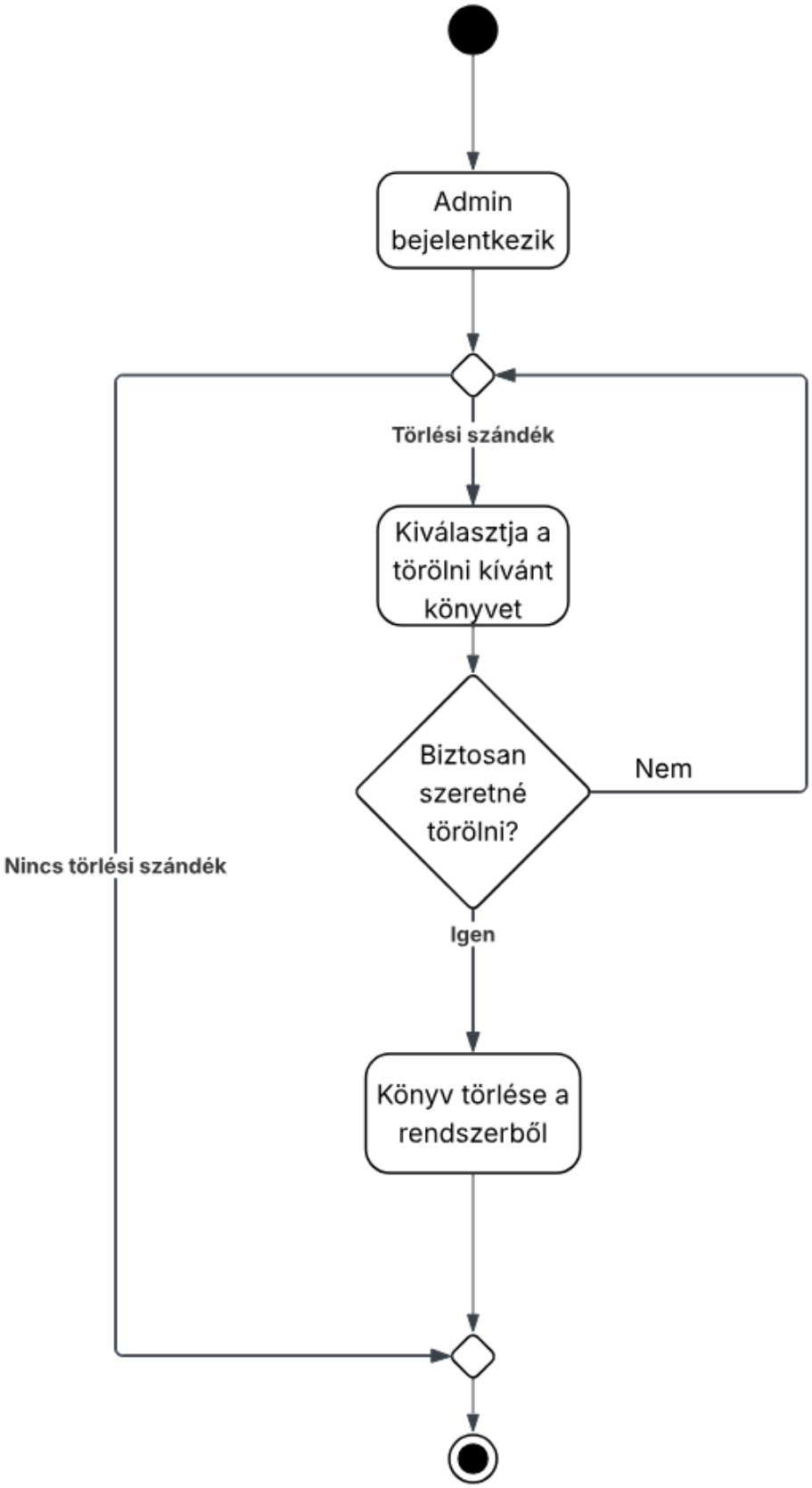
Név	**Könyv kölcsönzése**	
Követelmény	A rendszernek lehetőséget kell biztosítania a könyvtáros számára, hogy könyvet kölcsönözzön egy regisztrált felhasználónak.	
Cél	Egy kiválasztott könyv bejegyzése aktív kölcsönzésként a felhasználó nevére.	
Előfeltétel	A felhasználó be van jelentkezve, és a kiválasztott könyv elérhető.	
Sikeres lefutás	A Könyvtáros be van jelentkezve, a felhasználó regisztrált, és a könyv kölcsönözhető állapotú (pl. nincsen előjegyezve más által).	
Sikertelen lefutás	A könyv nem elérhető, a felhasználó túllépte a kölcsönzési limitet.	
Elsődleges aktor	Könyvtáros	
Másodlagos aktor	Felhasználó	
Kiváltó esemény	A könyvtáros a kölcsönzési kérelmek listája funkciót választja.	
Fő lépések	Lépés	Tevékenység
	1	A könyvtáros a kölcsönzési kérelmek listája funkciót választja.
	2	A könyvtáros elbírálja a kölcsönzést.
	3	A rendszer ellenőrzi a felhasználó kölcsönzési limitjét, valamint a könyv kölcsönözhetőségét.
	4	A rendszer rögzíti a kölcsönzést, megjeleníti a kölcsönzési határidőt, és csökkenti az elérhető példányszámot.
Kiegészítések	Lépés	Tevékenység
	2.1	A rendszer e-mailben értesíti a felhasználót, ha a könyvtáros elutasítja a kölcsönzési kérelmet.
	3.1	Ha a könyv nem kölcsönözhető, vagy a felhasználó elérte a limitet, a rendszer hibajelzést küld, a folyamat megszakad.
	4.1	A rendszer e-mailben megerősítést küld a felhasználónak.

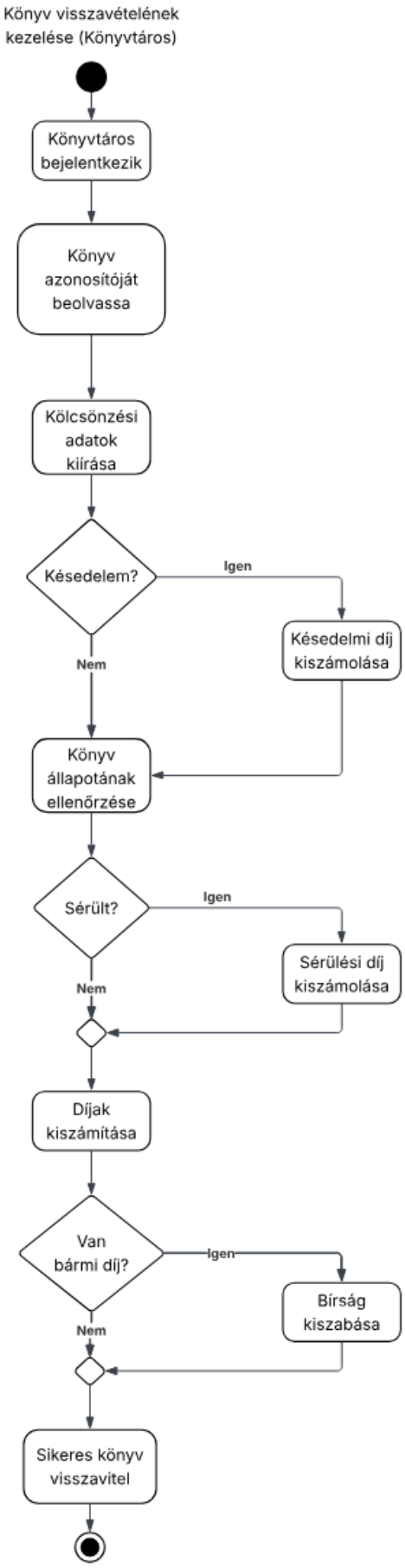
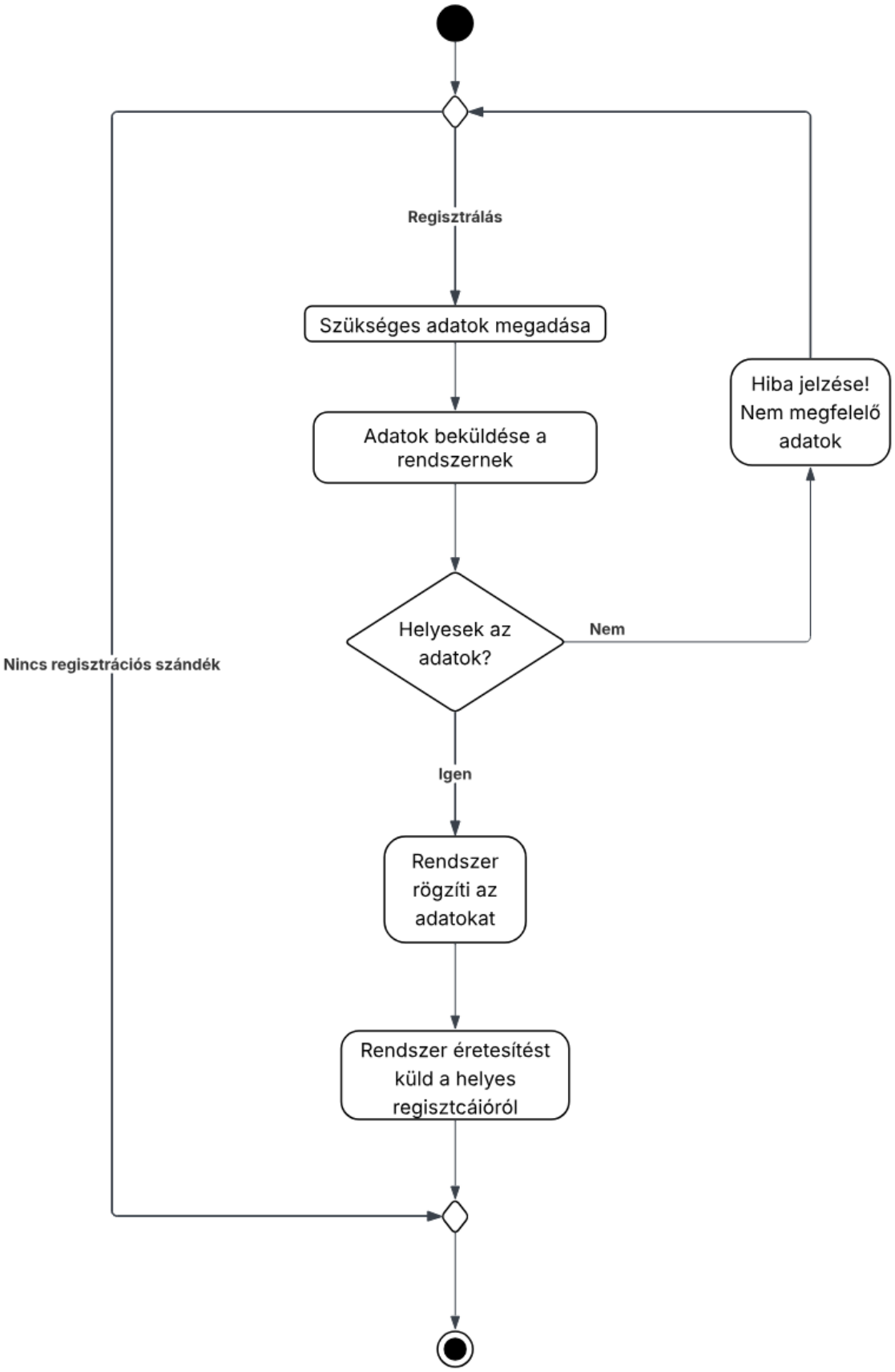
Név	**Könyv visszavételének kezelése**	
Követelmény	A rendszernek lehetővé kell tennie a könyvtáros számára, hogy rögzítse a visszahozott könyvek visszavételét, ellenőrizze a kölcsönzési határidőt, és szükség esetén bírságot szabjon ki.	
Cél	Egy kölcsönzés lezárása, a könyv státuszának visszaállítása elérhetőre, és a felhasználó tartozásának (bírság) rendezése.	
Előfeltétel	A könyvtáros be van jelentkezve, és a felhasználó visszahozza a kölcsönzött könyvet.	
Sikeres lefutás	A kölcsönzés lezárul, a könyv státusza frissül, és a felhasználó tartozása rendeződik.	
Sikertelen lefutás	A könyv azonosítása sikertelen, vagy rendszerhiba miatt a visszavétel rögzítése meghiúsul.	
Elsődleges aktor	Könyvtáros	
Másodlagos aktor	Felhasználó, rendszer	
Kiváltó esemény	A felhasználó átadja a könyvtárosnak a visszahozott könyvet és a könyvtáros beolvassa a könyv azonosítóját.	
Fő lépések	Lépés	Tevékenység
	1	A felhasználó átadja a könyvtárosnak a visszahozott könyvet és a könyvtáros beolvassa a könyv azonosítóját.
	2	A rendszer beazonosítja a kölcsönzést, és ellenőrzi a kölcsönzési határidőt és a könyv státuszát.
	3	A rendszer lezárja a kölcsönzést és a könyv státuszát beállítja elérhetőre. (Ha a határidő nem járt le.)
	4	A rendszer nyugtázza a visszavételt és tájékoztatja a könyvtárost a sikeres lezárásról.
	5	A könyvtáros visszaigazolást ad a felhasználónak a sikeres visszavételről.
Kiegészítések	Lépés	Tevékenység
	1.1	A rendszer nem tudja beazonosítani a könyvet az azonosító alapján (sérült vonalkód). A könyvtáros manuális azonosítást indít.
	1.2	A könyvtáros jelzi a rendszernek, hogy a könyv sérült, hiányos és rögzíti azt. A könyv állapota javításra szorulóra módosul.
	2.1	A rendszer kiszámítja a bírság összegét.
	2.1.1	A könyvtáros jóváhagyja vagy elutasítja a bírság kiszabását.

Név	**Új könyv felvétele**	
Követelmény	A rendszernek lehetővé kell tennie az **Admin** számára, hogy új könyveket rögzítsen az adatbázisban, megadva a könyv összes kötelező adatát és beállítva annak alapértelmezett státuszát.	
Cél	Új könyv bejegyzésének sikeres rögzítése a rendszer könyvtár-adatbázisában.	
Előfeltétel	Az admin be van jelentkezve (Hitelesítve), és rendelkezik a könyvek kezeléséhez szükséges jogosultságokkal.	
Sikeres lefutás	Az új könyv adatai (cím, szerző, darabszám, kölcsönözhetőség stb.) sikeresen bekerülnek a rendszerbe, a példányszám frissítésre kerül.	
Sikertelen lefutás	Az új könyv nem kerül rögzítésre a rendszerben, mivel a megadott adatok hiányosak, érvénytelenek, vagy rendszerhiba lép fel.	
Elsődleges aktor	Admin	
Másodlagos aktor	Rendszer	
Kiváltó esemény	Az admin felhasználó kiválasztja az új könyv felvétele funkciót.	
Fő lépések	Lépés	Tevékenység
	1	Az admin felhasználó kiválasztja az új könyv felvétele funkciót.
	2	A rendszer megjeleníti a könyv felviteli űrlapot.
	3	Az admin felhasználó megadja a felvinni kívánt adatokat (könyv cím, kölcsönözhetőség, darabszám, állapot)
	4	A rendszer ellenőrzi, hogy a megadott paraméterek szerint lehetséges-e a felvétel.
	5	A rendszer rögzíti a felvitt adatokat és visszaigazolást ad
Kiegészítések	Lépés	Tevékenység
	4.1	A rendszer tájékoztatást ad a megadott paraméterek helyességéről.
	4.2	A rendszer visszairányít a fázis elejére.

Belépés (Felhasználó)




Admin bejelentkezik
Törlési szándék
Kiválasztja a törölni kívánt könyvet
Biztosan szeretné törölni?
Nem
Nincs törlési szándék
Igen
Könyv törlése a rendszerből


Könyv visszavételének kezelése (Könyvtáros)
Könyvtáros bejelentkezik
Könyv azonosítóját beolvassa
Kölcsönzési adatok kiírása
Késedelem?
Igen
Késedelmi díj kiszámolása
Nem
Könyv állapotának ellenőrzése
Sérült?
Igen
Sérülési díj kiszámolása
Nem
Díjak kiszámítása
Van bármi díj?
Igen
Bírság kiszabása
Nem
Sikeres könyv visszavitel

Regisztráció (Felhasználó)